



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Norme di progetto

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.4.0	2025-12-11	Ferdinando Fracaso	Aggiunta sezione "Processo di fornitura"	
0.3.0	2025-12-10	Riccardo Manisi	Aggiunta attività di istituzione per Git e GitHub	Marco Sanguin
0.2.1	2025-12-10	Riccardo Manisi	Corretti errori grammaticali	Marco Sanguin
0.2.0	2025-12-07	Riccardo Manisi	Aggiunta attività di implementazione nel processo di infrastruttura	Giovanni Visentin
0.1.1	2025-12-02	Riccardo Manisi	Sistemati errori lessicali	Marco Sanguin
0.1.0	2025-12-01	Riccardo Manisi	Creazione del documento. Aggiunto processo di documentazione e bozza per le sezioni successive.	Marco Sanguin

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Scopo del prodotto	5
1.3	Glossario	5
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Riferimenti normativi	6
1.4.2	Riferimenti informativi	6
2	Processi primari	6
2.1	Fornitura	6
2.1.1	Scopo	6
2.1.2	Fasi del processo	6
2.1.3	Contatti con l'azienda proponente	7
2.1.4	Strumenti	7
2.1.5	Documentazione fornita	8
3	Processi di supporto	9
3.1	Documentazione	10
3.1.1	Obbiettivi	10
3.1.2	Strumenti a supporto	10
3.1.3	Tipologie di documenti	11
3.1.4	Implementazione di processo	11
3.1.4.1	Creazione delle issue GitHub	11
3.1.4.2	Assegnazione della issue	11
3.1.4.3	Impostazione del documento	12
3.1.4.4	Date	14
3.1.4.5	Modifiche a documenti	15
3.1.4.6	Conclusione modifiche	16
3.1.4.7	Verifica	16
3.1.4.8	Approvazione e pull request	16
3.1.4.9	Pubblicazione	16
3.2	Processo di gestione della configurazione	17
4	Processi organizzativi del ciclo di vita	17
4.1	Gestione dei processi	17
4.2	Infrastruttura	17
4.2.1	Attività previste	17
4.2.2	Implementazione	17

4.2.3	Istituzione	18
4.2.3.1	Discord	19
4.2.3.2	Git	19
4.2.3.3	GitHub	19

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento è volto a definire i processi del way of working per il gruppo BitByBit che si impegna a mantenerlo per tutta la durata del progetto. Per la sua redazione è stato preso come riferimento lo Standard ISO/IEC 12007:1995 che identifica 3 tipologie di processo:

1. **processi primari:** atti alla produzione di un prodotto software;
2. **processi di supporto:** supportano altri processi come parte integrante e contribuiscono al successo e alla qualità del prodotto software;
3. **processi organizzativi:** definiscono i metodi organizzativi del gruppo, per stabilire e implementare la struttura costituita dai processi di ciclo di vita.

Ogni membro del gruppo si impegna a visionare costantemente il presente documento e a rispettare rigorosamente i processi che vengono esposti di seguito, per ottenere un prodotto che sia professionale, coerente e uniforme.

1.2. Scopo del prodotto

L'azienda **Miriade srl** ha proposto lo sviluppo di un'applicazione mobile, denominata "L'app che Protegge e Trasforma" finalizzata alla prevenzione e al supporto delle vittime di violenze di genere.

Il prodotto punta a stabilirsi come uno strumento intelligente e sicuro che aiuta l'utilizzatore a riconoscere segnali di pericolo e a fornire risorse per tutelarsi da atti, che siano fisici o psicologici, che potrebbero nuocere alla sua salute. L'applicazione implementa metodologie volte alla tutela delle persone che sono già vittima di violenze, ma anche per la valutazione e l'individuazione di situazioni che potrebbero sfociare in atti di violenza.

1.3. Glossario

I documenti prodotti nei processi di ciclo di vita sono corredati da un glossario che costituisce un riferimento condiviso. Il suo scopo è ridurre le ambiguità lessicali che possono emergere a causa dei diversi livelli di competenze tecniche tra i destinatari dei documenti. Poiché le Norme di Progetto, l'Analisi dei Requisiti, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica sono rivolti a figure eterogenee, tra cui acquirenti, fornitori, sviluppatori, gestori e utenti del prodotto software, è necessario che ogni termine potenzialmente ambiguo, tecnico o soggetto a interpretazioni multiple sia riportato in modo chiaro e univoco.

Per favorire la reperibilità dei termini e rendere immediata la loro identificazione all'interno dei documenti, ogni voce del glossario è richiamata nel testo mediante la seguente convenzione stabilita dal gruppo BitByBit:

termine_nel_glossario^G

Il glossario è considerato parte integrante del processo di documentazione: viene aggiornato ogni volta che emergono nuovi termini rilevanti, che vengono introdotti nuovi concetti tecnici o che si rende necessario chiarire ambiguità riscontrate durante la redazione o la verifica dei documenti.

1.4. Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitola d'appalto C4: L'app che Protegge e Trasforma**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Standard ISO/IEC 12207:1995**
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

1.4.2 Riferimenti informativi

-

2. Processi primari

La presente sezione espone i seguenti processi primari:

- (a) **Fornitura;**
- (b) **Sviluppo;**

2.1. Fornitura

2.1.1 Scopo

Il processo primario di fornitura definisce le attività da intraprendere da parte del fornitore e l'analisi e pianificazione delle risorse necessarie per garantire l'efficienza e la conformità del progetto ai requisiti discussi con il proponente.

2.1.2 Fasi del processo

Il processo di fornitura è suddiviso nelle seguenti attività:

- **Inizializzazione:** Il fornitore effettua una analisi dei requisiti nelle richieste del proponente, tenendo conto di eventuali vincoli e valutando la propria capacità di realizzare la proposta, valutando possibili requisiti da ritrattare con il proponente.

- **Pianificazione della risposta:** Il fornitore definisce una proposta in risposta alla richiesta del proponente, tenendo conto dei risultati della fase precedente.
- **Contrattazione:** Il fornitore presenta la propria risposta, definita nell'attività precedente, al proponente al fine di stipulare un accordo per la fornitura del progetto finale.
- **Pianificazione:** Il fornitore stabilisce un framework per la gestione del progetto e per garantire la qualità del prodotto finale, e, nel caso non fosse definito negli accordi con il proponente, il fornitore sceglie anche un modello di ciclo di vita del software appropriato per il progetto. Il fornitore inoltre si occupa anche di individuare le risorse e tecnologie necessarie per il progetto, considerandone anche i relativi rischi.
- **Esecuzione e controllo:** Il fornitore esegue e implementa il piano definito nella fase precedente, monitorandone progresso e qualità del prodotto durante il ciclo di vita precedentemente definito, interfacciandosi con il proponente quando necessario.
- **Revisione e validazione:** Il fornitore coordina attività di revisione con il proponente, anche durante lo sviluppo del prodotto poiché necessario per avere feedback per piani futuri, ed effettua le necessarie attività di verifica e validazione per garantire la qualità del prodotto.
- **Consegna e completamento:** Il fornitore consegna il prodotto finale al proponente, fornendo inoltre il necessario supporto.

2.1.3 Contatti con l'azienda proponente

La comunicazione avverrà principalmente tramite uno spazio su Google Chat messo a disposizione dal proponente Miriade S.r.l., al fine di permettere una comunicazione più rapida in caso di eventuali dubbi o domande. Inoltre il proponente si rende disponibile a incontri da remoto, tramite Google Meet, o in presenza, quando necessario per la verifica dello stato di avanzamento del progetto.

2.1.4 Strumenti

A seguire sono riportati gli strumenti utilizzati dal gruppo BitByBit per il processo di fornitura:

- **Discord:**
 - Piattaforma di messaggistica utilizzata dai membri del gruppo per effettuare riunioni interne e per condividere file.
- **Whatsapp:**

- App di messaggistica mobile utilizzata dai membri del gruppo per permettere comunicazione rapida.
- **Github:**
 - Piattaforma usata per il controllo del versionamento del progetto e per tracciare e gestire le issue.
- **Google Chat:**
 - Piattaforma di messaggistica online dove uno spazio è stato messo a disposizione dal proponente per comunicazione rapida e asincrona.
- **Google Meet:**
 - Piattaforma per videoconferenze, utilizzata per organizzare incontri con il proponente.

2.1.5 Documentazione fornita

Questa sezione elenca e descrive brevemente tutta la documentazione che verrà prodotta dal gruppo BitByBit che verrà consegnata al proponente Miriade S.r.l. e ai committenti Prof. Tullio Vardanega e Prof. Riccardo Cardin.

- **Lettera di presentazione:**
 - Documento in cui il gruppo BitByBit ufficializza la propria candidatura al capitolato dell'azienda Miriade S.r.l.
Il documento contiene una versione riassunta delle ragioni per la scelta del capitolato, un resoconto generale degli incontri preliminari effettuati con delle aziende proponenti e informazioni riguardanti il budget e la data di consegna prevista del progetto.
- **Valutazione dei capitolati:**
 - Documento in cui viene fatta una analisi dettagliata di ciascun capitolato reso disponibile dai proponenti, valutandone punti a favore e punti critici, con maggiore attenzione posta sul capitolato scelto dal gruppo.
- **Valutazione di costi e rischi:**
 - Documento in cui il gruppo BitByBit ha svolto una analisi preliminare dei rischi durante lo svolgimento del progetto e descritto dei possibili metodi di mitigazione di tali rischi.
Il documento inoltre contiene una analisi dei ruoli richiesti dal progetto e delle ore assegnate per ciascun ruolo ai membri del gruppo, il calcolo del preventivo

costi per lo svolgimento del progetto, e la data di consegna prevista per il prodotto finale.

- **Analisi dei requisiti:**

- Documento che ha l'obiettivo di analizzare in modo esaustivo i requisiti del prodotto del progetto, mediante l'identificazione dei casi d'uso, classificandoli in base alla loro importanza come obbligatori, desiderabili o opzionali.

Questo in modo da avere un punto di riferimento primario per le attività di progettazione, sviluppo, verifica e validazione, e garantire la conformità del prodotto finale alle richieste del proponente.

- **Norme di progetto:**

- Il presente documento, avente l'obiettivo di definire i processi del way of working e le norme che il gruppo BitByBit si impegna a seguire per l'intera durata del progetto.

- **Piano di progetto:**

- Documento in cui viene definita la pianificazione strategica e operativa delle attività intraprese dal gruppo BitByBit durante lo sviluppo del progetto.

Il piano di progetto ha l'obiettivo di tenere sotto controllo l'avanzamento delle attività e di garantire l'efficienza e la qualità dello sviluppo, mediante la pianificazione delle attività e relative scadenze, monitorando i costi di ciascun periodo e identificando le potenziali criticità che ostacolerebbero lo sviluppo.

- **Glossario:**

- Documento contenente le definizioni dei termini usati nei documenti prodotti durante lo svolgimento del progetto, per permetterne una facile consultazione.

3. Processi di supporto

La presente sezione espone i seguenti processi di supporto:

- (a) **documentazione;**
- (b) **gestione della configurazione;**
- (c) **gestione della qualità;**
- (d) **verifica;**
- (e) **validazione.**

3.1. Documentazione

Il processo di documentazione ha l'obiettivo di definire le modalità, gli strumenti e le convenzioni che il gruppo adotta per la produzione, la gestione, la revisione e l'approvazione di tutti i documenti del progetto.

3.1.1 Obbiettivi

1. Garantire **completezza, chiarezza e coerenza** delle informazioni contenute nei documenti.
2. Assicurare la **tracciabilità** delle modifiche e delle versioni;
3. Favorire la **comprensibilità e manutenibilità** dei documenti da parte di tutti i membri del gruppo;
4. Fornire un **mezzo ufficiale di comunicazione** tra il gruppo, il committente e i revisori;
5. Rispettare la **uniformità formale e stilistica** tra i vari documenti prodotti.

L'implementazione del repository dedicato alla documentazione integra tutti gli strumenti necessari alla produzione dei documenti di ciclo di vita, garantendo che ogni nuovo membro del progetto possa svolgere le attività previste senza dipendere dal proprio ambiente di lavoro locale o incorrere in limitazioni tecniche.

È necessaria l'automazione dei processi dove è possibile, in modo da avere un sistema con pipeline per lo sviluppo che aiuti il membro del gruppo nei suoi compiti.

3.1.2 Strumenti a supporto

Per sostenere il processo di documentazione sono utilizzati i seguenti strumenti:

- **L^AT_EX**, per la stesura di documenti il gruppo ha scelto L^AT_EX, linguaggio di markup che permette di avere il controllo di tutte le parti di un documento, può essere eseguito nel repository senza la necessità di un editor di testo;
- **overleaf**, piattaforma online utilizzata in fase iniziale per l'apprendimento della sintassi e i comandi di L^AT_EX;
- **Google Sheets**: utilizzato per la redazione di pianificazioni, tracciamento di requisiti preliminari, matrici decisionali e supporto alla raccolta dati;
- **Google Docs**, impiegato durante riunioni o fasi preliminari per appunti condivisi e raccolta rapida di contenuti;
- **Google Presentazioni**: utilizzato per la redazione e condivisione dei diari di bordo richiesti dal corso;

- **GitHub**, piattaforma di versionamento distribuito e piattaforma di collaborazione utilizzata per la gestione centralizzata dei documenti, delle modifiche, dei branch e delle pull request;
- **GitHub Actions**, strumento di automazione per l'aggiunta del template comune a tutti i documenti e per la compilazione dei file `.tex` in PDF.

3.1.3 Tipologie di documenti

- **Documenti interni**, destinati alla gestione e al coordinamento interno (verbali, norme di progetto, glossario);
- **Documenti esterni**, destinati a revisori, docenti o aziende (Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto, Piano di Qualifica);
- **Verbali interni ed esterni**, registrano rispettivamente, gli incontri tra i membri del gruppo e gli incontri tra il gruppo e gli enti esterni come l'azienda proponente o i professori.

Ogni documento, indipendentemente dalla sua categoria, deve essere redatto in conformità alle convenzioni formali definite nelle Norme di Progetto.

3.1.4 Implementazione di processo

Ogni documento, prima di essere integrato nella versione stabile del **repository**^G, deve attraversare un ciclo strutturato di produzione che garantisce la qualità, la verificabilità e la tracciabilità delle modifiche. Le attività descritte in questa sezione definiscono il flusso operativo seguito dal gruppo per l'elaborazione, la revisione e la pubblicazione dei prodotti documentali.

3.1.4.1 Creazione delle issue GitHub Ogni modifica documentale, compresa anche la creazione di un documento, inizia con l'apertura di una issue su GitHub per permettere la tracciabilità nella board del **Project GitHub**^G. Ogni commit deve essere atomico, cioè riferirsi ad un'unica azione in quanto migliorano la revisione, il recupero e la collaborazione.

3.1.4.2 Assegnazione della issue Nessuna issue può essere avviata senza una chiara assegnazione. L'assegnazione viene effettuata dal **responsabile**^G, che determina chi, nel gruppo, è incaricato dell'esecuzione dell'attività. Questo passaggio garantisce che ogni modifica sia riconducibile a un autore e che la responsabilità operativa sia chiaramente definita.

3.1.4.3 Impostazione del documento Il membro del team può ora avviare la stesura del documento all'interno del branch dedicato, il cui nome segue la nomenclatura presente nella sezione (da aggiungere). La prima attività consiste nella creazione del file sorgente, denominato secondo le convenzioni stabilite (ad esempio nel formato `nome_documento.tex`). Una volta inserito il nuovo file nel repository remoto, il sistema provvede automaticamente ad applicare il template comune, garantendo l'integrazione delle componenti strutturali condivise.

Spetta quindi al redattore adattare il template al contenuto specifico del documento, completandone le sezioni pertinenti e verificando che l'impostazione risultante sia conforme agli standard definiti per la documentazione del progetto. Questa attività assicura uniformità, leggibilità e coerenza stilistica dell'intera produzione documentale lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

Ogni membro del gruppo è quindi tenuto a verificare che i documenti prodotti rispettino un formato uniforme, verificabile e riconducibile agli standard scelti.

Questa attività garantisce la leggibilità, la coerenza e la manutenibilità dell'intera produzione documentale durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Intestazione

Ogni pagina del documento include un'intestazione che riporta il titolo dello specifico documento e il nome del gruppo.

Frontespizio

Il frontespizio possiede i seguenti elementi:

- logo dell'ateneo;
- informazioni dell'ateneo;
- logo del gruppo;
- contatto ufficiale del gruppo;
- nome del documento.

Storico del documento

Nell'ultima pagina deve essere presente uno storico delle modifiche apportate al documento. Le entry della tabella devono essere in ordine cronologico in modo che la prima entry faccia riferimento alla modifica più recente. Una entry è composta da:

1. **versione**;
2. **data della modifica**;

3. **autore della modifica;**

4. **verificatore**, il nome del verificatore che ha verificato quella modifica.

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore

Indice

Ogni documento deve presentare un indice delle sezioni e sottosezioni per una visita veloce e facilitata di specifici all'interno dello stesso documento.

Struttura dei verbali

I verbali rappresentano i rendiconti di riunioni ufficiali interne, a cui partecipano solo i componenti del gruppo, ed esterne, a cui invece partecipano anche enti esterni al gruppo come le aziende fornitrici o i professori. Ogni verbale oltre alle sezioni precedentemente elencate deve presentare al suo interno i seguenti elementi nell'ordine in cui sono descritti:

1. **Informazioni generali:** contiene i dati identificativi dell'incontro quali:

- il redattore;
- il verificatore;
- il responsabile;
- l'amministratore;
- la data in cui si è svolto l'incontro;
- la durata;
- l'elenco dei partecipanti e degli assenti.

Queste informazioni sono volte a dare un contesto formale alla riunione.

2. **Ordine del giorno:** riassume i punti principali che si intendono discutere durante l'incontro, predisposti in anticipo dal responsabile o dall'amministratore. Questa sezione funge da guida per la conduzione del verbale.
3. **Discussioni:** riporta in modo sintetico ma chiaro i contenuti emersi durante il confronto tra i partecipanti. Devono essere descritte le osservazioni, le problematiche sollevate e le proposte di soluzione valutate durante l'incontro.
4. **Decisioni:** elenca tutte le decisioni approvate dal gruppo, incluse quelle riguardanti modifiche ai documenti, scadenze o variazioni organizzative. Ogni decisione deve

essere formulata in modo oggettivo e deve avere un codice identificativo univoco che segue il seguente formato:

[VI/VE] [fase a cui appartiene] Y.Z

dove:

- **VI/VE**, indica se la decisione fa riferimento ad un verbale interno o esterno, seguendo le convenzioni di scrittura stabilite.
 - **fase**, indica la fase di progetto a cui si riferisce;
 - **Y**, indica il numero del verbale in riferimento a quella revisione;
 - **X** indica il numero della decisione interna a quel documento.
5. **To-do**: presenta, sotto forma di tabella, le attività operative pianificate a seguito della riunione. Ogni attività è identificata da:
- una descrizione sintetica;
 - Il codice della decisione da cui è stata creata (per ogni decisione ci possono essere 0 o più attività);
 - il numero della issue GitHub di quella attività presente nel project.

Convenzioni di scrittura

Le convenzioni di scrittura stabiliscono regole comuni per la redazione di tutti i documenti del progetto.

3.1.4.4 Date

- Le **date** devono essere nel formato **AAAA-MM-GG**.

Le ore hanno 2 formati:

- **Durata**: Per esprimere una durata usare il formato **Hh Mm** (es: 2h 15m)
- **Ora di orologio**: Per indicare che un evento è avvenuto in una specifica ora, usare il formato **HH:MM** (es: 15:45)

Nomi dei file

- Tutti i file devono avere nomi in minuscolo, senza spazi, e le parole devono essere separate da un **underscore** (**_**).
- Il nome di ogni verbale deve iniziare con **verbale_**, segue il tipo di verbale **interno** o **esterno** e la data in cui si è svolto. Un esempio di nominazione corretta è **verbale_interno_2025-11-05**.

- L'unica eccezione è nel caso in cui usare questo formato generi due verbali con lo stesso nome all'interno della stessa cartella. In tal caso è necessario aggiungere, dopo la data, una breve descrizione del contesto relativo al verbale, sostituendo agli spazi il simbolo **underscore** (`_`). Ad esempio `verbale_2025-10-28_incontro_c8`.
- I file PDF mantengono lo stesso nome del file sorgente `.tex`.

Sigle

Di seguito sono presenti le sigle usate all'interno dei documenti.

- **Fasi di progetto:**
 - **C**, Candidatura;
 - **RTB**, Requirements and Tecnology Baseline;
 - **PB**, Product Baseline.
- **Tipologie di documenti:**
 - **AdR**, analisi dei requisiti;
 - **NdP**, norme di progetto;
 - **PdQ**, piano di qualifica;
 - **PdP**, piano di progetto;
 - **G**, glossario;
 - **VI**, verbale interno;
 - **VE**, verbale esterno.

Nomi dei membri

- I nomi dei membri devono essere riportati nel formato: **Nome Cognome** (iniziali maiuscole, nessuna abbreviazione).

3.1.4.5 Modifiche a documenti Per eseguire delle modifiche alla documentazione di progetto, il membro del gruppo è tenuto a istanziare un nuovo branch di **feature**. La denominazione del branch di feature deve seguire la nomenclatura presente nella sezione (da aggiungere).

Ogni modifica a un documento deve essere accompagnata da un aggiornamento del numero di versione appropriato. Il membro del gruppo che si occupa delle modifiche è anche tenuto ad aggiornare lo **storico dei documenti** con le informazioni richieste.

Ogni modifica ad un documento deve essere tracciabile all'interno dello stesso tramite lo **storico del documento**, riportando:

- il numero di versione assegnato;
- la data della conclusione della modifica;
- il nome e cognome del membro del team che l'ha eseguita;
- una descrizione concisa, sintetica e formale delle modifiche avvenute;
- il nome del verificatore che è tenuto ad eseguire la verifica.

3.1.4.6 Conclusione modifiche Una volta completate le modifiche nel branch di **feature**, il membro incaricato procede ad aprire una **pull request^G** dal proprio branch di **feature** verso il branch **develop**. Nella fase di apertura della **pull request^G** devono essere compilate le informazioni richieste dal relativo template, specifico per il **repository^G** della documentazione. La **pull request^G** costituisce la richiesta formale per integrare le modifiche nella versione di sviluppo, permettendo al team di effettuare la revisione del codice e di approvarne l'unione.

3.1.4.7 Verifica Il verificatore esamina sia la correttezza formale sia sostanziale del documento.

- Se le modifiche risultano corrette, il verificato approva la **pull request^G**.
- Se emergono incongruenze o problemi, il verificatore richiede modifiche aggiungendo dei commenti specifici al codice nel messaggio della **pull request^G** e aprendo una issue **GitHub^G** dedicata.

Le modifiche richieste devono essere applicate dall'autore originario della **pull request^G**, che procede aggiornando il branch **develop** fino alla completa risoluzione. I verificatori sono tenuti a controllare che i documenti di ciclo di vita del progetto comprendano gli elementi di struttura elencati di seguito nell'ordine in cui si presentano.

3.1.4.8 Approvazione e pull request Una volta ottenuta l'approvazione del verificatore, la **pull request^G** viene sottoposta al **responsabile^G**, che effettua un'ultima revisione formale. Solo il **responsabile^G** è autorizzato a procedere con il merge della PR nel branch **develop**. Il merge rappresenta l'integrazione definitiva del documento nella versione stabile del progetto.

3.1.4.9 Pubblicazione Con la conclusione del merge, il documento aggiornato diventa parte integrante della **baseline^G** di progetto. Il branch **main** costituisce, infatti, il riferimento ufficiale per la versione stabile e coerente dei documenti.

3.2. Processo di gestione della configurazione

4. Processi organizzativi del ciclo di vita

4.1. Gestione dei processi

4.2. Infrastruttura

Il processo di infrastruttura ha lo scopo di stabilire e mantenere l'infrastruttura necessaria per eseguire gli altri processi di ciclo di vita.

L'infrastruttura, che sia hardware o software, comprende strumenti, standard e le strutture per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione.

4.2.1 Attività previste

Il processo di infrastruttura consiste delle seguenti attività:

- implementazione;
- istituzione;
- manutenzione.

4.2.2 Implementazione

L'infrastruttura operativa del progetto viene implementata in modo da soddisfare pienamente i requisiti dei processi che la utilizzano.

Ogni tecnologia impiegata viene scelta in base alla sua capacità di supportare efficacemente le attività del ciclo di vita, migliorare la comunicazione tra i membri del team e garantire qualità, tracciabilità e mantenibilità dei prodotti generati.

La seguente sezione descrive gli strumenti adottati.

Strumento	Descrizione
Whatsapp	Piattaforma di messaggistica istantanea utilizzata per comunicazioni informali che non richiedono tracciamento. Scelta per la rapidità, l'immediatezza e la diffusione tra i membri del team. Facilita il coordinamento veloce su aspetti operativi di basso impatto.
Discord ^G	Strumento di comunicazione tramite canali vocali e testuali, utilizzato per le riunioni interne che necessitano di tracciamento e organizzazione strutturata. Scelto per la stabilità, la possibilità di creare canali dedicati.
Google Meet	Piattaforma sincrona per videoconferenze utilizzata negli incontri con l'azienda proponente, in quanto standard scelto dal committente.

Google Chat	Piattaforma di messaggistica organizzata per stanze e conversazioni strutturate. Proposta dall'azienda proponente come canale asincrono per le comunicazioni.
Git^G	Sistema di versionamento distribuito utilizzato per tracciare l'evoluzione del progetto, gestire i rami di sviluppo e mantenere l'integrità dello storico. Scelto per la diffusione nel settore e la capacità di supportare efficacemente lavori collaborativi.
GitHub^G	Piattaforma cloud-based di hosting per repository Git, utilizzata per la gestione collaborativa del codice. Scelta per le funzionalità integrate (issue tracking, pull request, branching rules, code review) che supportano il processo di sviluppo.
$\text{\LaTeX}$	Linguaggio di markup per la produzione di documenti tecnici e accademici. Scelto per l'elevata qualità tipografica e per la possibilità di definire template uniformi, garantendo coerenza e mantenibilità della documentazione.
Google Mail	Servizio di posta elettronica utilizzato come canale asincrono formale di comunicazione verso l'esterno. Scelto per la sua affidabilità e per l'integrazione con gli altri strumenti Google.
Google Drive	Spazio di archiviazione cloud utilizzato dal gruppo per raccogliere documenti correlati, appunti delle riunioni, fogli di calcolo in cui il gruppo registra le informazioni informali riguardanti i periodi di Sprint. Scelto per la centralizzazione dei contenuti, l'accessibilità da qualsiasi dispositivo e la possibilità di modifica concorrente.
Google Sheets	Foglio di calcolo online utilizzato per i dati riguardanti i singoli Sprint e rappresentarli in appositi grafici per una visualizzazione migliore. Scelto per la collaborazione sincrona e la facilità di aggiornamento in tempo reale.
Google Docs	Editor di testi online per la stesura collaborativa di contenuti non ufficiali come bozze interne per i verbali. Scelto per la semplicità d'uso e la modifica concorrente.
Google Presentazioni	Strumento per la realizzazione di presentazioni utilizzate nelle esposizioni verso professori e stakeholder. Scelto per la capacità di collaborazione e per i template professionali disponibili.
Script Python	Script sviluppati per automatizzare attività ricorrenti nel processo, come operazioni di generazione automatica o validazione. Scelti per la flessibilità del linguaggio e la facilità di integrazione con altre tecnologie.

4.2.3 Istituzione

La presente attività di **istituzione dell'infrastruttura** ha lo scopo di documentare la configurazione dell'infrastruttura per facilitarne la manutenzione e la modifica da parte

dei membri del gruppo BitByBit.

4.2.3.1 Discord

4.2.3.2 Git Per garantire coerenza operativa tra tutti i membri del team, è previsto un insieme minimo di configurazioni locali che ciascun componente deve applicare al proprio ambiente Git.

- Ogni membro deve definire il proprio nome e indirizzo e-mail in Git, così che ogni commit sia attribuito in modo univoco e riconoscibile all'interno dello storico del progetto.
- Il membro deve assicurarsi che Git sia correttamente installato nel proprio ambiente, e che sia possibile accedere alla repository remota tramite le chiavi SSH configurate.

4.2.3.3 GitHub La configurazione del repository è definita per supportare il workflow adottato e garantire qualità, tracciabilità e sicurezza delle modifiche.

Al suo interno è possibile trovare varie directories, di seguito verranno descritte le più rilevanti.

- **.github** contiene la configurazione delle automazioni del progetto. Include il file `CODEOWNERS`, che definisce i responsabili delle diverse directory e consente a GitHub di assegnare automaticamente i revisori per le pull request. Contiene inoltre il file `latex_template.txt`, che rappresenta il template comune a tutti i documenti del gruppo BitByBit, e `template_pull_request.md`, il modello utilizzato per la creazione automatica delle pull request.
 - **.github/workflows** contiene i workflow GitHub Actions dedicati all'integrazione continua e all'automazione delle attività del repository.
 - **.github/scripts** contiene gli script Python incaricati dell'automazione dei processi, come la compilazione dei file `.tex` e l'inserimento automatico del template $\text{\LaTeX}$ durante la creazione di nuovi documenti.
- **website** raccoglie gli elementi necessari alla pubblicazione del sito del progetto, tra cui fogli di stile e risorse grafiche.
- **resources** funge da archivio centralizzato delle risorse condivise, includendo immagini, loghi e altri materiali comuni utilizzati nel repository.
- **src** contiene tutti i file sorgente `.tex`, ovvero il codice $\text{\LaTeX}$ prodotto dal gruppo BitByBit, organizzato in sezioni corrispondenti alle diverse fasi del progetto.
- **docs** replica la struttura della directory **src**, ma raccoglie i file PDF generati a partire dai documenti $\text{\LaTeX}$.